GABARITO

① MAX $z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4$

SUJEITO A

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 20$

$2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

a) DUAL:

MIN $w = 20y_1 + 20y_2$

SUJEITO A

$y_1 + 2y_2 \geq 1$

$2y_1 + y_2 \geq 2$

$2y_1 + 3y_2 \geq 3$

$3y_1 + 2y_2 \geq 4$

$y_1, y_2 \geq 0$

b)

.I) $y_1 + 2y_2 = 1$

SE $y_1 = 0 \therefore y_2 = 1/2 \rightsquigarrow (0, 1/2)$

SE $y_2 = 0 \therefore y_1 = 1 \rightsquigarrow (1, 0)$

.II) $2y_1 + y_2 = 2$

SE $y_1 = 0 \therefore y_2 = 2 \rightsquigarrow (0, 2)$

SE $y_2 = 0 \therefore y_1 = 1 \rightsquigarrow (1, 0)$

.III) $2y_1 + 3y_2 = 3$

SE $y_1 = 0 \therefore y_2 = 1 \rightsquigarrow (0, 1)$

SE $y_2 = 0 \therefore y_1 = 3/2 \rightsquigarrow (3/2, 0)$

.IV) $3y_1 + 2y_2 = 4$

SE $y_1 = 0 \therefore y_2 = 2 \rightsquigarrow (0, 2)$

SE $y_2 = 0 \therefore y_1 = 4/3 \rightsquigarrow (4/3, 0)$

. $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial y_1}, \frac{\partial f}{\partial y_2}\right) = (20, 20)$

. CURVA DE NÍVEL:

$20y_1 + 20y_2 = 20$

SE $y_1 = 0 \therefore y_2 = 1 \rightsquigarrow (0, 1)$

SE $y_2 = 0 \therefore y_1 = 1 \rightsquigarrow (1, 0)$

. SOLUÇÃO ÓTIMA:

III ∩ IV

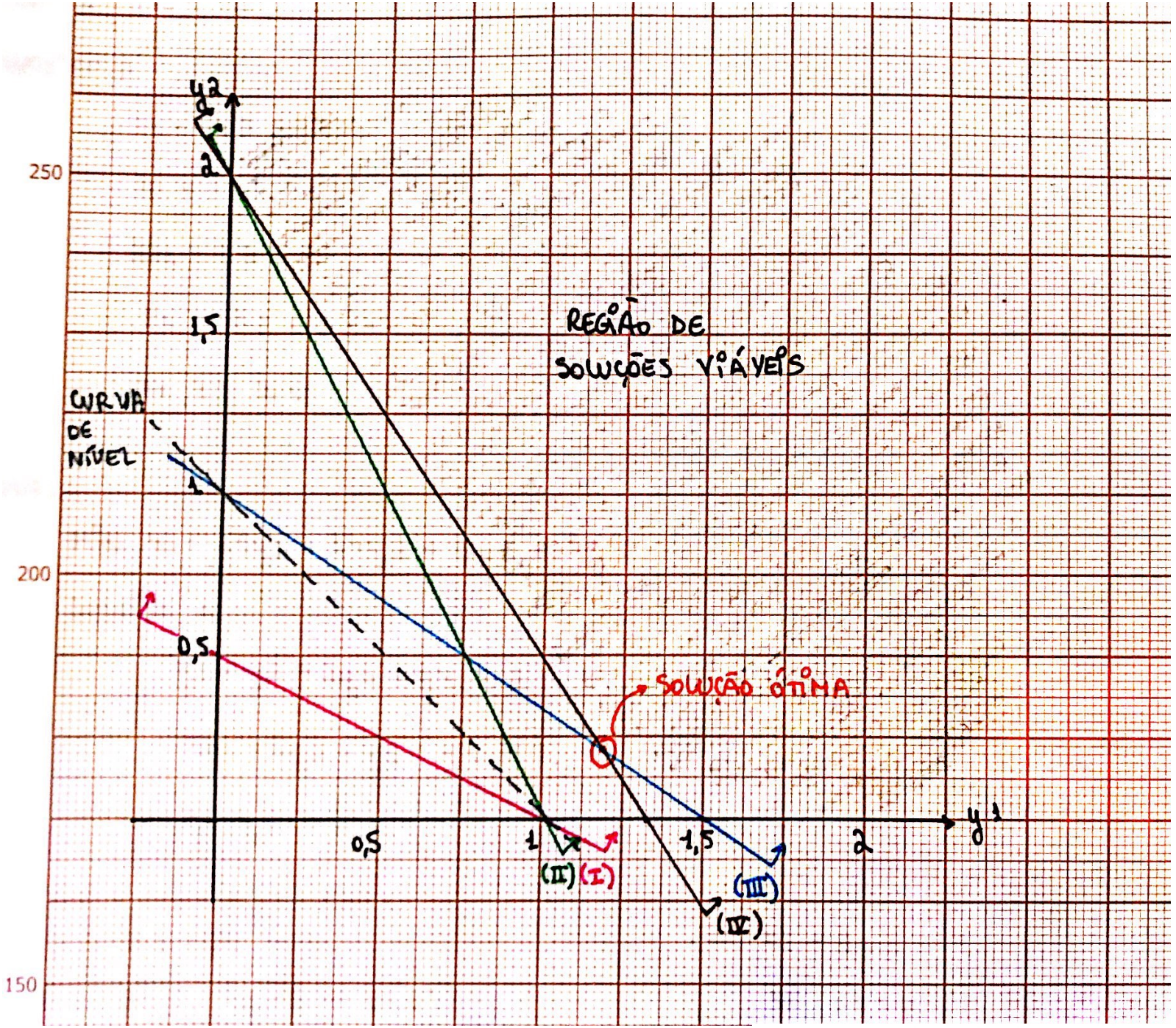
$$\begin{cases} 2y_1 + 3y_2 = 3 \\ 3y_1 + 2y_2 = 4 \end{cases}$$

$y_1 = 1,2$

$y_2 = 0,2$

$w^* = 28$

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

c)

. PELO TEOREMA DAS FOLGAS COMPLEMENTARES:

↳ COMO y_1 E $y_2 > 0$, ENTÃO:

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 20$$
$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 20$$

. RESTRIÇÕES DUAIS:

(I) $y_1 + 2y_2 \geq 1 \rightarrow (1-(y_1 + 2y_2)) = -0,6$

(II) $2y_1 + y_2 \geq 2 \rightarrow (2-(2y_1 + y_2)) = -0,6$

(III) $2y_1 + 3y_2 \geq 3 \rightarrow (3-(2y_1 + 3y_2)) = 0$

(IV) $3y_1 + 2y_2 \geq 4 \rightarrow (4-(3y_1 + 2y_2)) = 0$

} $\rightsquigarrow x_1, x_2 = 0$

. LOGO:

$$\begin{cases} 2x_3 + 3x_4 = 20 \\ 3x_3 + 2x_4 = 20 \end{cases}$$

$x_1 = 0$

$x_2 = 0$

$x_3 = 4$

$x_4 = 4$

$z^* = 28$

Scanned with CamScanner

② MAX $z = 2x_1 + x_2$

SUJEITO A

$$x_1 + 4x_2 \leq 24$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 14$$
$$2x_1 - x_2 \leq 8$$
$$x_1 - x_2 \leq 3$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

a) DUAL:

MIN $w = 24y_1 + 14y_2 + 8y_3 + 3y_4$

SUJEITO A

$$y_1 + y_2 + 2y_3 + y_4 \geq 2$$
$$4y_1 + 2y_2 - y_3 - y_4 \geq 1$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$

b)

. I) $x_1 + 4x_2 = 24$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 6 \rightsquigarrow (0,6)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 24 \rightsquigarrow (24,0)$

. II) $x_1 + 2x_2 = 14$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 7 \rightsquigarrow (0,7)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 14 \rightsquigarrow (14,0)$

. III) $2x_1 - x_2 = 8$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = -8 \rightsquigarrow (0,-8)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 4 \rightsquigarrow (4,0)$

. IV) $x_1 - x_2 = 3$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = -3 \rightsquigarrow (0,-3)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 3 \rightsquigarrow (3,0)$

. $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}\right) = (2,1)$

. CURVA DE NÍVEL:

$$2x_1 + x_2 = 2$$

SE $x_1 = 0 \therefore x_2 = 2 \rightsquigarrow (0,2)$

SE $x_2 = 0 \therefore x_1 = 1 \rightsquigarrow (1,0)$

. SOLUÇÃO ÓTIMA:

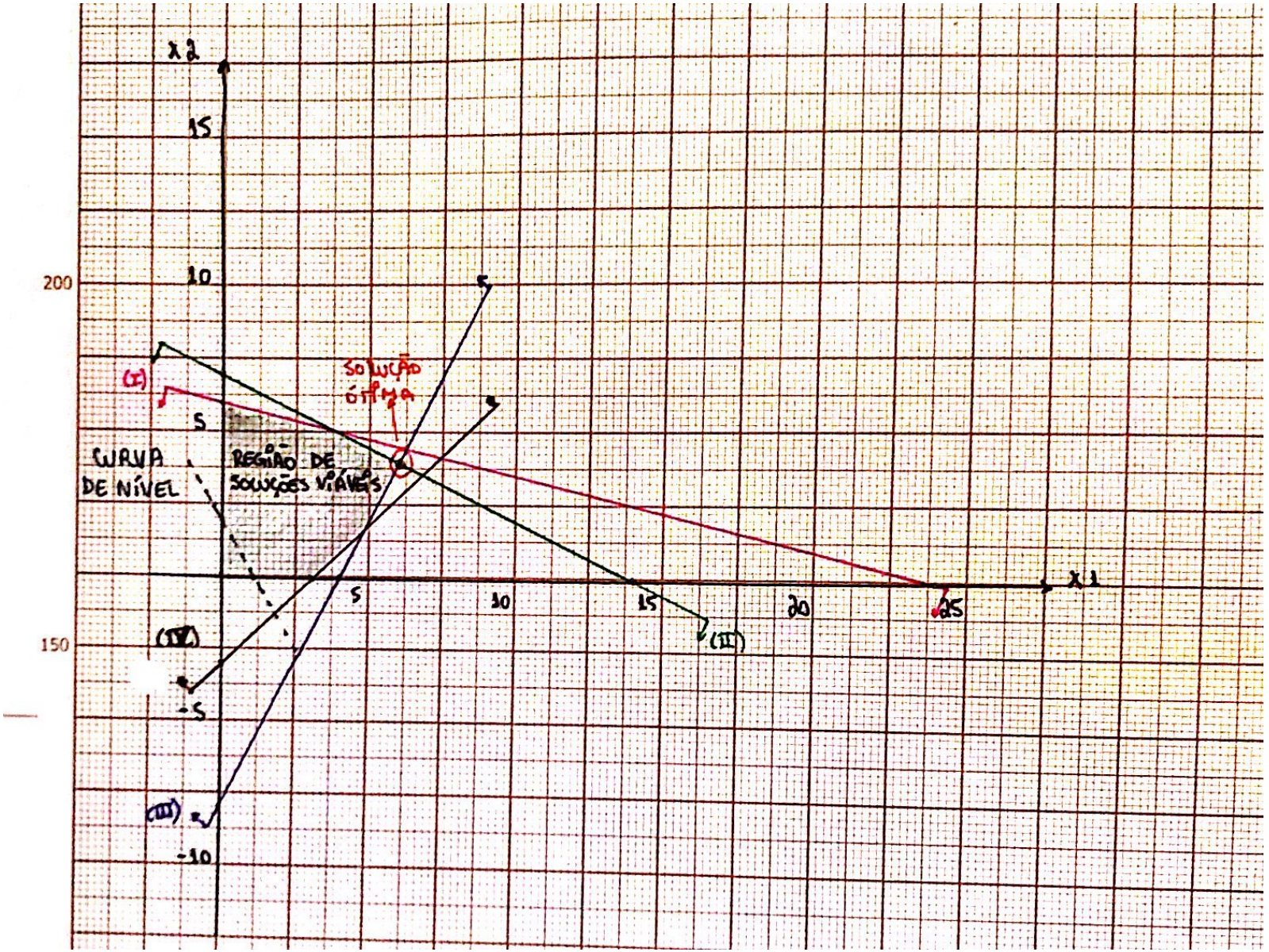
(II) ∩ (III)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 14 \\ 2x_1 - x_2 = 8 \end{cases}$$

$x_1 = 6 \qquad z^* = 16$

$x_2 = 4$

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

c)

. PELO TEOREMA DAS FOLGAS COMPLEMENTARES:

↳ COMO $x_1, x_2 > 0$, ENTÃO:

$$y_1 + y_2 + 2y_3 + y_4 = 2$$
$$4y_1 + 2y_2 - y_3 - y_4 = 1$$

. RESTRIÇÕES DO PRIMAL:

(I) $x_1 + 4x_2 \leq 24 \rightsquigarrow (24 - (x_1 + 4x_2)) = 2 \rightsquigarrow y_1 = 0$

(II) $x_1 + 2x_2 \leq 14 \rightsquigarrow (14 - (x_1 + 2x_2)) = 0$

(III) $2x_1 - x_2 \leq 8 \rightsquigarrow (8 - (2x_1 - x_2)) = 0$

(III) $x_1 - x_2 \leq 3 \rightsquigarrow (3 - (x_1 - x_2)) = 1 \rightsquigarrow y_4 = 0$

. LOGO:

$$\begin{cases} y_2 + 2y_3 = 2 \\ 2y_2 - y_3 = 1 \end{cases}$$

$y_2 = 0{,}8 \qquad W^* = 16$

$y_3 = 0{,}6$

d) DE ACORDO COM O TEOREMA FRACO DA DUALIDADE, SE x^* E y^* SÃO SOLUÇÕES VIÁVEIS PARA OS PROBLEMAS PRIMAL E DUAL, TAIS QUE $z^* = W^*$, ENTÃO ELAS CONSTITUEM SOLUÇÕES ÓTIMAS.

Scanned with CamScanner